Avi bulunan sayfalarda kırmızı renkli çizgi ile sınırlanan alanın üzerine tıklayınız.
Kapat

BÖLÜM 3. YATAKLAR

A- TANIMI VE GÖREVİ

Dairesel ve doğrusal olarak kuvvet ve hareket ileten mil, aks gibi elemanların radyal ve eksenel yöndeki kuvvetleri taşıyan ve destekleyen elemanlara yatak denir.

Üzerlerine dişli çark, kasnak vb. elemanların bağlandığı millerin, dairesel ve doğrusal hareketlerini bir yerden bir yere iletmesi için desteklik yapar ve hareketlerini kolaylaştırır. Yataklar, iki elemanın çeşitli yönlerdeki hareketinin en az sürtünmeyle meydana gelmesini sağlarken etki eden kuvvet doğrultusunda hareketine ise engel olur. Hareketin dairesel olması durumunda mili destekleyen elemana yatak, doğrusal olması durumunda kızak adı verilir.

Yataklar, kullanıldıkları sistemlerin çeşitli olması ve çalışma koşullarının değişiklik göstermesi sebebiyle çeşitli tiplerde yapılırlar. Yatakların seçimi, çalışma şartları, kapladığı yer, yağlama, sistemdeki hız, kuvvet, basınçlı sürtünme ve bakım faktörleri dikkate alınarak yapılır.

B- ÇEŞİTLERİ

Yataklar kayan yüzeylerin cinsine göre iki ana grupta toplanır (Şekil 3.2).

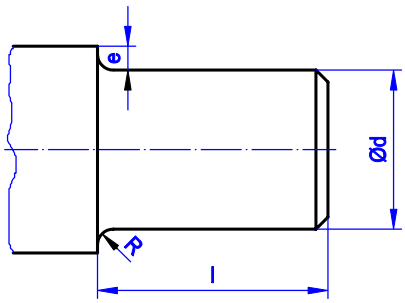
1) Kayma dirençli (Kaymalı) yataklar

2) Yuvarlanma dirençli (Rulmanlı) yataklar.

1) Kayma dirençli yataklar: *Mil genellikle yatak içerisine sıkı geçirilmiş bir zarf veya burç içerisinde kayarak çalışır. Bu sebeple bu yataklara kaymalı yataklar denir. Yatak içine geçirilen zarf, mili çabuk aşındırmayacak yağlama az olduğu zaman mili sarmayacak malzemeden yapılır. Katmalı yataklar sarsıntı ve titreşimli yerlerde uygun ve sürekli yağlama yapıldığı takdirde uzun ömürlü olup kullanışlıdırlar. Aynı zamanda ucuz olup sessiz çalışırlar. Millerin yatak içerisinde kalan kısmına muylu denir (Şekil 3.1). Kaymalı yataklar etki eden kuvvetin mil eksenine olan durumuna göre ikiye ayrılır.*

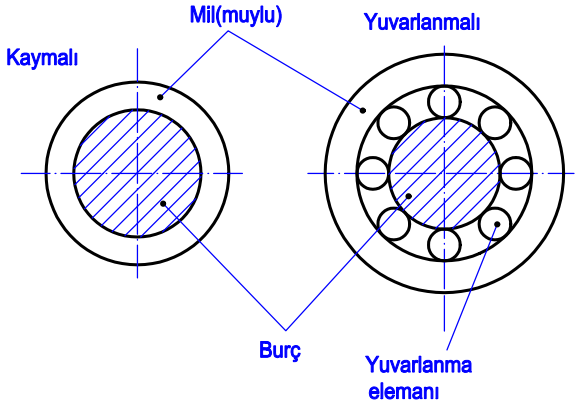
a- Enine (radyal) yataklar

b- Boyuna (eksenel) yataklar.

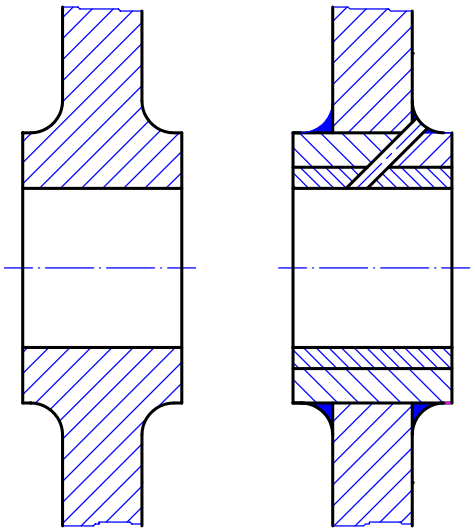


L= (1-2)d
e= 0,1d+5mm
R= (0,5-1)e

Şekil 3.1. Muylu



Şekil 3.2. Yatak çeşitleri



a)Döküm b) Kaynaklı

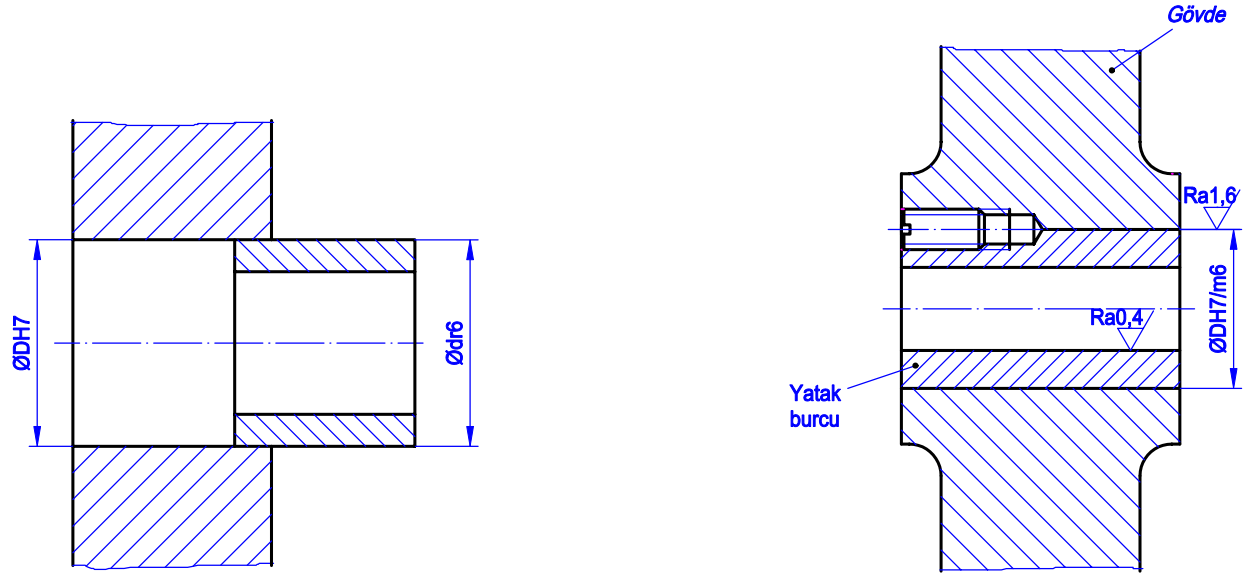
Şekil 3.3. Radyal yatak çeşitleri

a- Enine (Radyal) yataklar: *Kuvvet mil eksenine dik olarak etki ediyorsa bu yataklara enine yatak denir. Bu yataklar tek parçalı ve iki parçalı olarak yapılırlar.*

Tek parçalı yataklar, genellikle uç muylulara desteklik yaparlar. Yapımları kolay olduğundan kullanışlıdırlar. Yatak, makine gövdesinde sabit bir delik şeklinde ve gövdeye takılan veya bağımsız bir sistem içinde bulunan burç şeklinde de olabilir (Şekil 3.3 a,b).

Yatak burçları tek veya iki parçalı olarak takıldıkları gövdeye uygun veya standartlaştırılmış şekillerde düz ve faturalı olarak yapılırlar. Tablo 3.1, Tablo 3.2, Tablo 3.3'de standartlaştırılmış burçlara ait ölçüler verilmiştir.

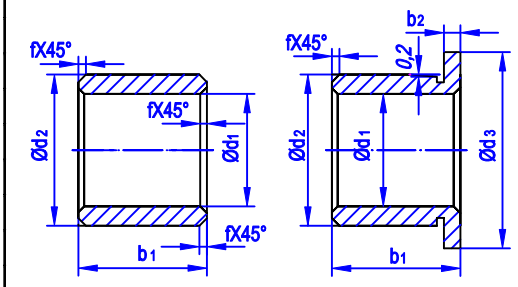
Yatak burçları yerlerine, H6, H7, r6 toleransları ile geçirilir (Şekil 3.4 a). Vidalı pim kullanarak tespit edilmiş yatak burcu toleransları, n6 veya m6 olur (Şekil 3.4 b).



a) Sıkı geçme b) Vidalı pim kullanılarak

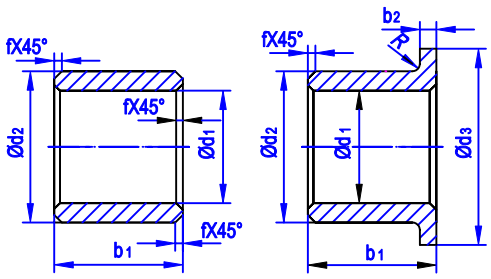
Şekil 3.4 Yatak burçlarının göbeğe tespiti

Tablo 3.1 Yatak burçları *DIN 1850 T1*



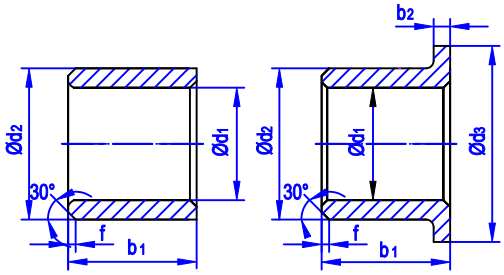
d_1 E6	d_2 s6	d_3 d11	b_1 h13	b_2	f	u
20	26	32	20	3	0,5	1,5
30	38	44	30	4	0,5	2,0
40	50	58	40	5	0,8	2,0
50	60	68	50	5	0,8	2,0
65	80	88	60	7,5	1,0	3,0
75	90	100	70	7,5	1,0	3,0
80	95	105	80	7,5	1,5	3,0
90	110	120	90	10	1,0	3,0
100	120	130	100	10	1,0	3,0
120	140	150	120	10	1,0	3,0
140	160	170	150	10	2,0	4,0

Tablo 3.2 Yatak burçları *DIN 1850 T3*



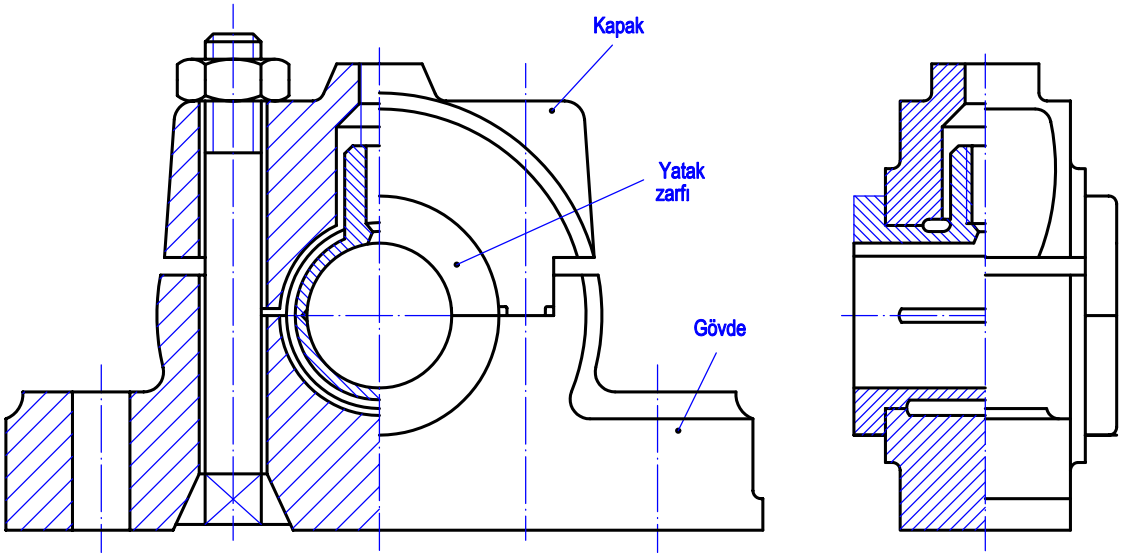
d_1 G7	d_2 r6	d_3 js13	b_1 js13	b_2 js13	f	R
20	26	32	25	3	0,4	1,6
30	38	46	30	4	0,6	0,8
40	50	60	50	5	0,7	0,8
45	55	-	55	5	0,7	
50	60	-	70		0,7	
55	65	-	70		0,7	
60	72	-	70		1,8	

Tablo 3.3 Yatak burçları *DIN 1850 T6*



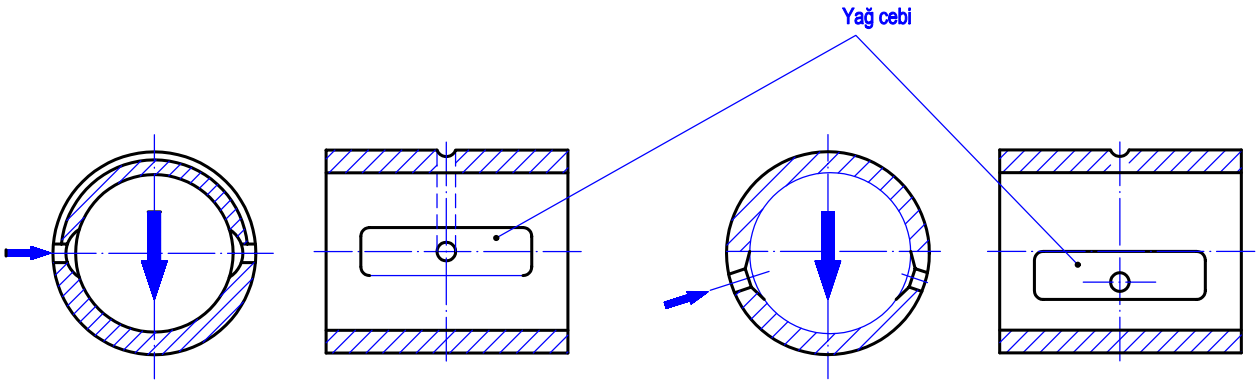
d_1 d12	d_2	d_3 d13	b_1 h13	b_2 h13	f	R
20	26	32	30	3	0,8	0,5
30	38	44	40	4	0,8	0,5
40	50	58	60	5	1,2	0,8
50	60	68	60	5	1,2	0,8
65	80	88	80	7,5	1,5	1,0
75	90	100	90	7,5	1,5	1,0
80	95	105	100	7,5	1,5	1,0
90	110	120	120	10	1,5	1,0
100	120	130	120	10	1,5	1,0

İki parçalı yataklar Şekil 3.5' de görüldüğü gibi gövde, kapak, yatak zarfı ve cıvatalardan oluşmuştur. Montaj kolaylığı bakımından iki parçalı yataklar ara muylularla çok kullanılırlar.



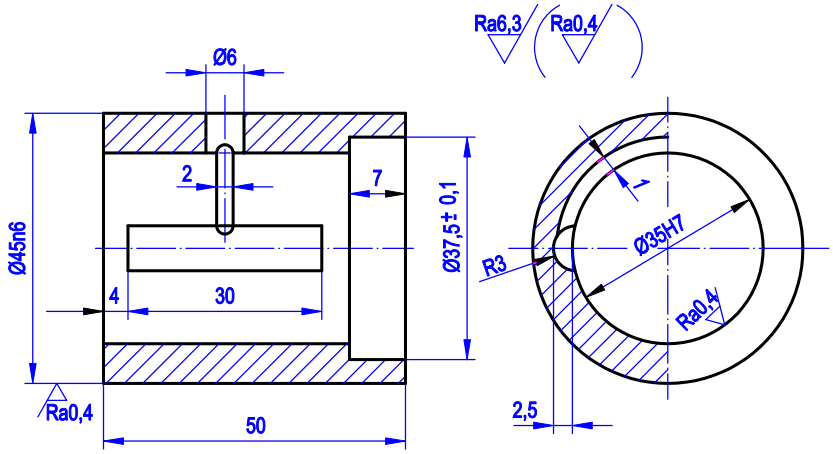
Şekil 3.5. İki parçalı yatak (Sabit)

Yataklarda dikkat edilmesi gerekli en önemli sorun yağlamadır. Bunun için çeşitli yağlama sistemleri ve yağ kanalları vardır. Yağlamada gres yağı ve ince makine yağı kullanılır. Yağlamanın randımanlı olması ve istenilen etkiyi sağlaması için burçlara yağ kanalları açılır (Şekil 3.6). Şekil 3.7' de yatak burcunun yapım resmi Şekil 3.8' de ise yatak üzerine yerleştirilen çeşitli yağlama elemanları görülmektedir



a) b)

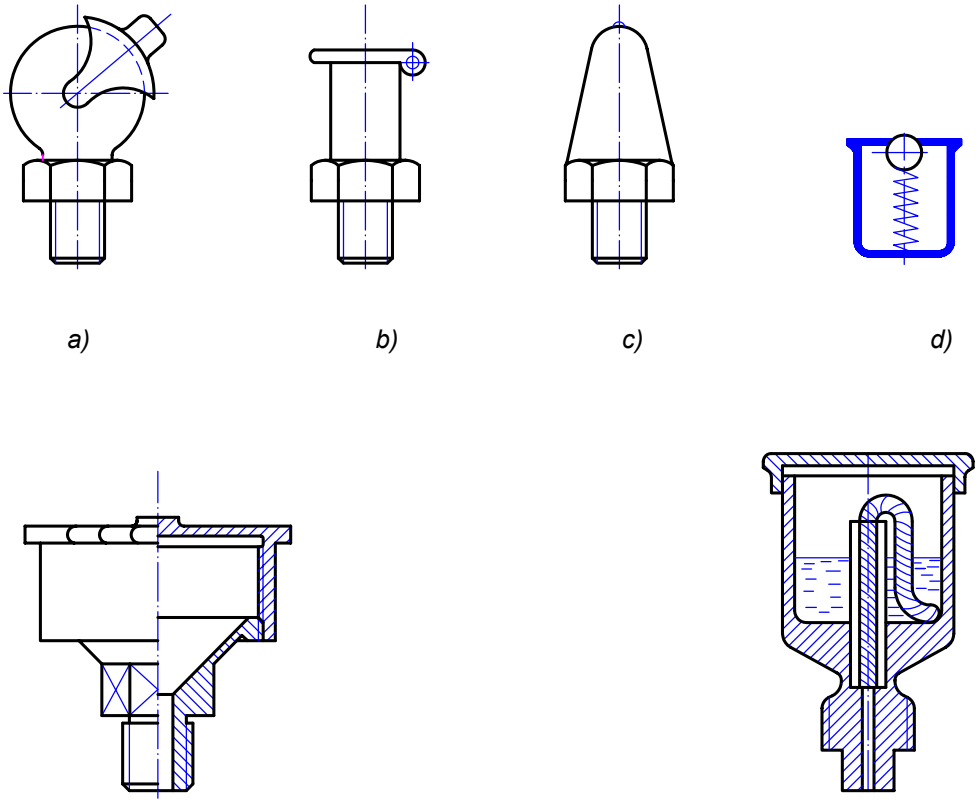
Şekil 3.6. Yağlama kanalları çeşitleri



Şekil 3.7. Yatak burcunun yapım resmi

Şekil 3.8'de gösterilen yağlama elemanları;

a, c, ve d'de görülenler gres nipeli olup yağ gres pompası ile yatağa basılır. Şekil 3.8 e'de görülen gresörlük içine gres yağı doldurulur ve kapak döndürülerek yağ yatağa basılır. Şekil 3.8 b'de ise elle yağlamak için ince yağ nipelidir. Şekil 3.8 f'de fitilli yağlama haznesi görülmektedir.

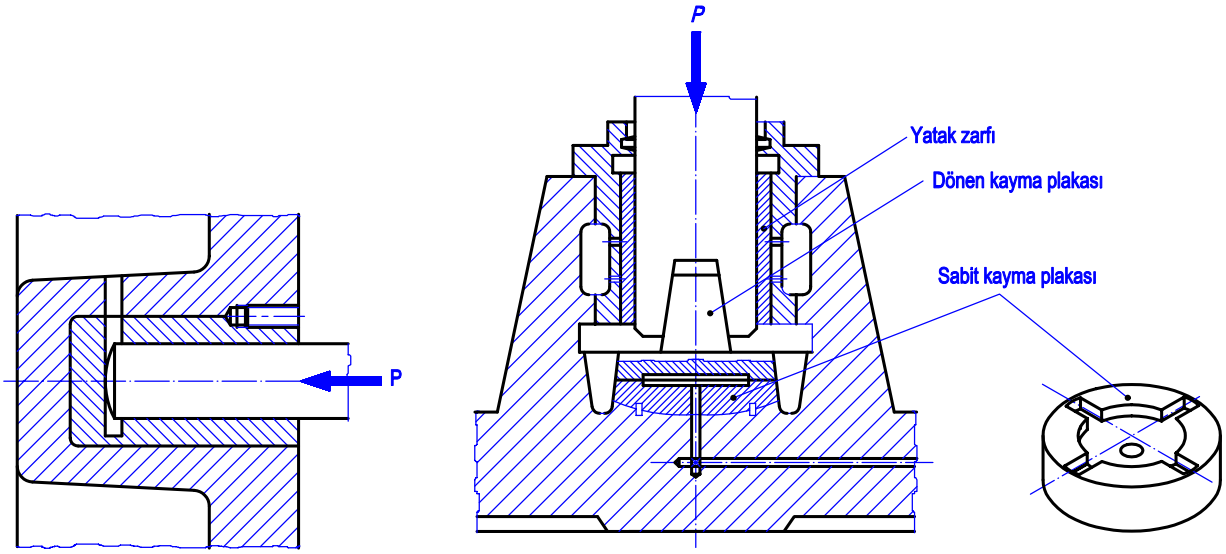


a) *b)* *c)* *d)*

e) *f)*

Şekil 3.8. Yatak üzerine konan yağlama elemanları

b- Eksenel (boyuna) yataklar: *Eksenel yataklarda yük, mil eksenine paralel olarak etki yapar. Bu yataklarda muylular alın yüzeyleri üzerinde sürtünerek çalışır. Bu çalışma esnasında aşınmadan dolayı parçaların aşağı inmesini önlemek amacıyla milin alnına aşınınca değiştirilme imkanı olan bronz veya dökme demirden kayma plakaları konur. Kayma plakalarının alnına yağ kanalları açılır (Şekil 3.9).*



Şekil 3.9. Eksenel yataklar

2) Yuvarlanmalı (Rulmanlı) yataklar: *Rulmanlı yataklarda kayma yerine yuvarlanma vardır. Makinelerde rulman adı verilen ve muylulara takılarak kayma sürtünmesini azaltıp dönme sırasında muylular için hem destek hem de kılavuzluk görevi yapan elemanlar (rulmanlar) kullanılır. Hareket yuvarlanma elemanı üzerinde olduğu için rulmanlı yatak veya yuvarlanma dirençli yatak denir. Muylu üzerine sıkı geçirilen bir iç bilezik ile, yatak gövdesine sıkı geçirilen dış bilezik arasına yuvarlanabilen bilye veya makaralar yerleştirilir.*

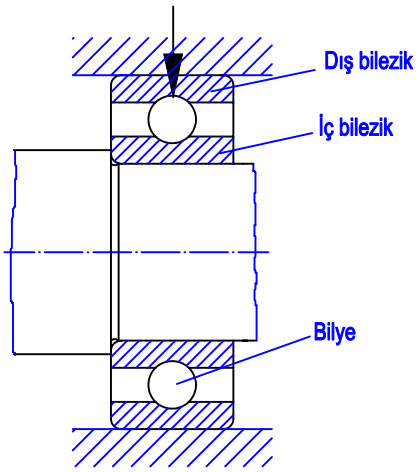
Rulmanlı yatakların kayma dirençli yataklara göre üstünlükleri vardır. Bunlar;

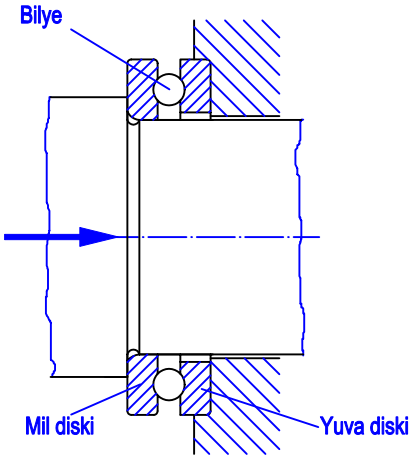
- *Rulmanlı yataklar standartlaştırılmış olup mil çapına göre ölçüleri belirlenip*
- *kataloglardan bulmak mümkündür*
- *Ölçülerinin küçük olmasından makinelerin küçülmesi mümkündür*
- *Sürtünme az olduğundan yağ sarfiyatı da az olur.*
- *Ömürleri uzundur*
- *Takıldıkları mil ve yuvada aşınma meydana getirmezler*

Rulmanlı yatakların, yatağa gelen kuvvete göre iki tipi vardır Bunlar;

a- Enine (Radyal) rulmanlı yataklar: *Kuvvet mil eksenine dik olarak etki ettiği yerlerde kullanılır. Şekil 3.10' da gövdeye ve mile sıkı geçirilmiş enine rulman görülmektedir.*

b- Boyuna (eksenel) Rulmanlı yataklar: *Kuvvet mil eksenine paralel olarak eki ettiği yerlerde kullanılır. Şekil 3.11' de eksenel rulman görülmektedir.*





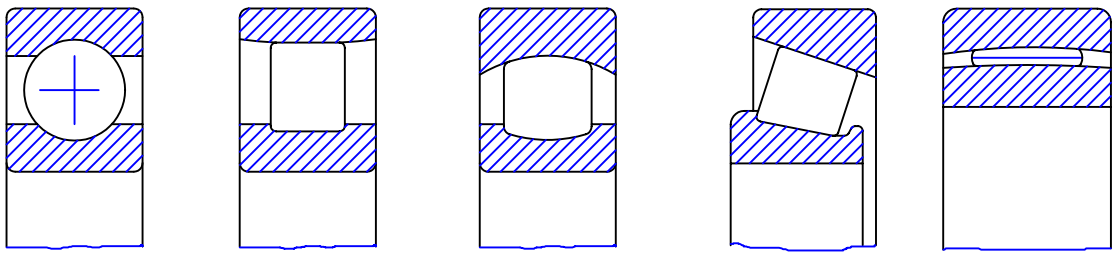
Şekil 3.10. Radyal rulmanlı yatak

Şekil 3.11. Eksenel rulmanlı yatak

İç ve dış bileziklerin arasındaki yuvarlanan elemanların biçimlerine göre beş çeşittir. va (Şekil 3.12). Bunlar:

a- Bilyeli rulmanlı yataklar
b- Silindirik makaralı yataklar
c- Fıçı makaralı yataklar
d- Konik makaralı yataklar
e- İğneli yataklar

İğneli yataklardaki sürtünme bilyeli yataklara göre daha çoktur.

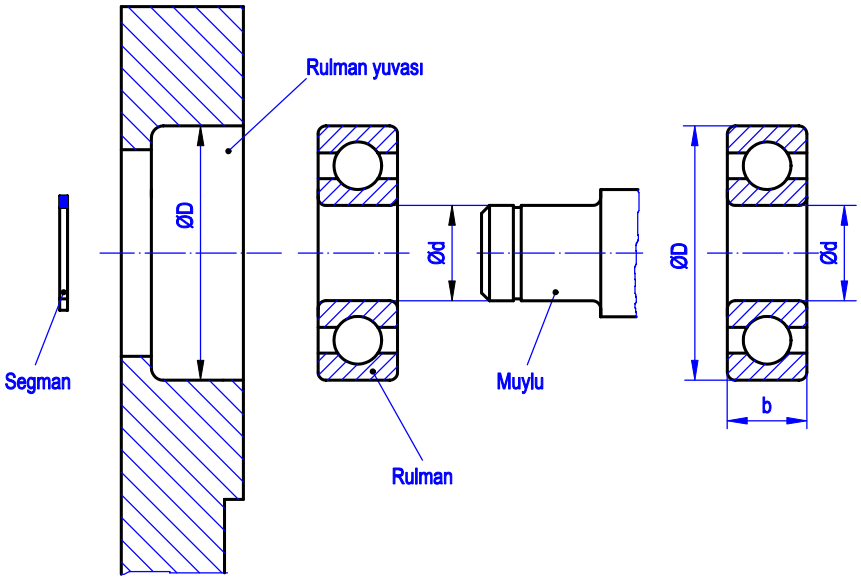


a) *b)* *c)* *d)* *e)*

Şekil 3.12. Yuvarlanan elemanların biçimleri

C- RULMANLI YATAK RESİMLERİNİN ÇİZİLMESİ VE ÖLÇÜLERİ

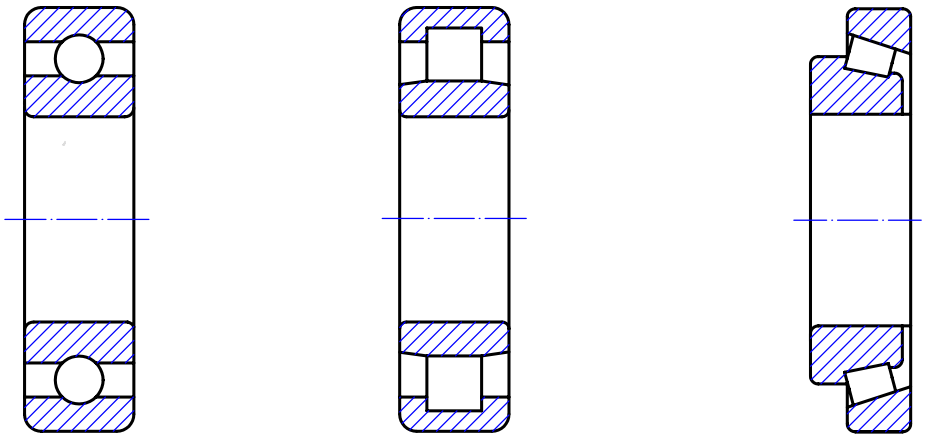
Rulmanlı yataklarda dış çap D, iç çap d ve genişlik b ölçülerine göre standartlaştırılmıştır. Ayrıca iç ve dış bileziklerin köşe kavisleri de belirlenmiş ve rulman kataloglarında verilmiştir. Bu nedenle rulmanlı yatakların imalat resimleri çizilmez. Montaj resimlerinde bilezikler kesit alınmak suretiyle gösterilir. kesilen iç ve dış bilezikler aynı yönde ve ayrı yönde taranabilirler. Bilye, makara gibi elemanlar taranmazlar. Şekil 3.13' de görüldüğü gibi rulmanın dış bileziği yuvaya iç bileziği ise, milin muylu kısmına sıkı geçecektir. Segman iç bileziğin eksenel kaymasını önleyecektir.



Şekil 3.13. Rulman ve yatak ölçüleri

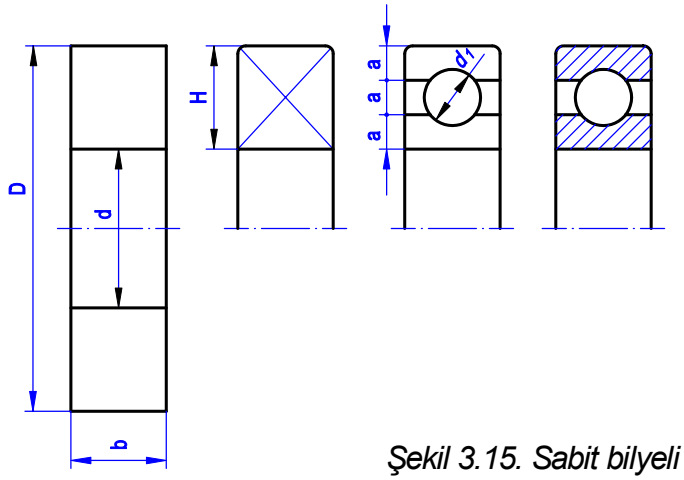
Rulman resimleri çizilirken D, d, b ölçüleri esas alınarak çerçeve çizilir; bilye, makara, gibi yuvarlanma elemanları göze hoş gelecek şekilde çizilmelidir (Şekil 3.14).

Şekil 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3,19, ve 3.20' de çeşitli rulmanların çizimleri ve çizim ölçüleri verilmiştir.



a) Sabit bilyalı *b) Silindirik makaralı* *c) Konik makaralı*

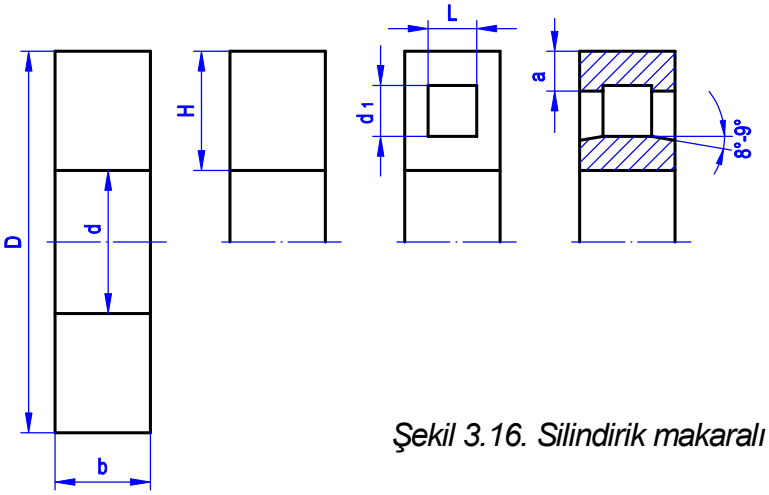
Şekil 3.14 (D, d, b) ölçülerine göre çizilmiş rulmanlar



D= Çizelgeden
d= "
b= "
d_1= (0,6).b

$$H = \frac{D-d}{2} \qquad a = \frac{1}{3}H$$

Şekil 3.15. Sabit bilyeli rulman çizimi

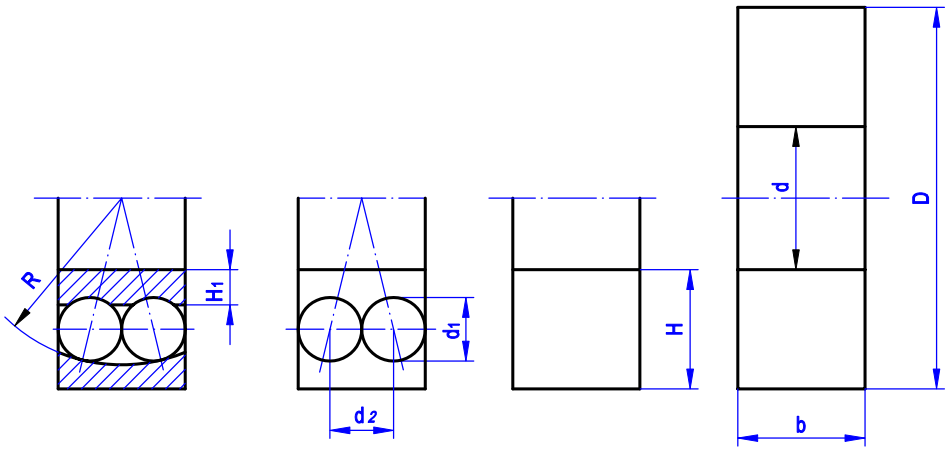


D= Çizelgeden
d= "
b= "

d_1= 0,47.H
L= 0,4.H

$$H = \frac{D-d}{2} \qquad a = \frac{1}{3}H$$

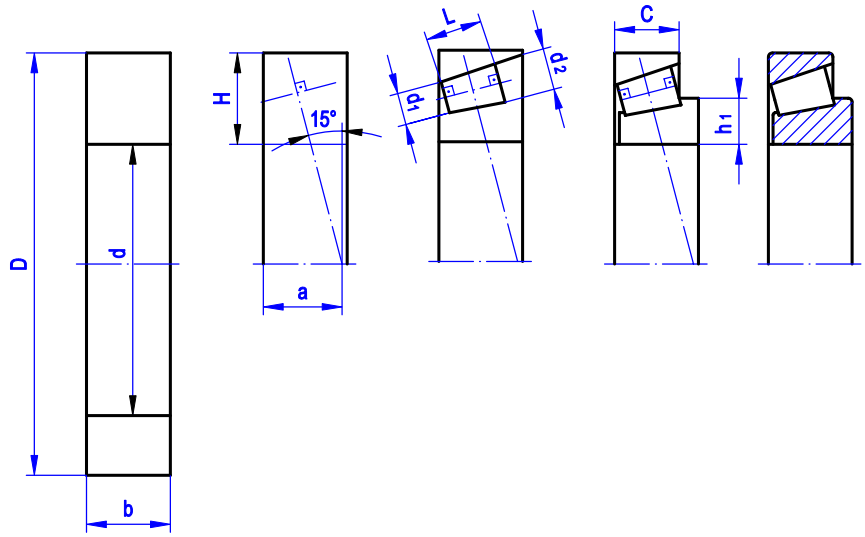
Şekil 3.16. Silindirik makaralı rulman çizimi



D= Çizelgeden
d= "
b= "
(R= Seçilen rulmana göre uygun bir ölçüde alınabilir.)

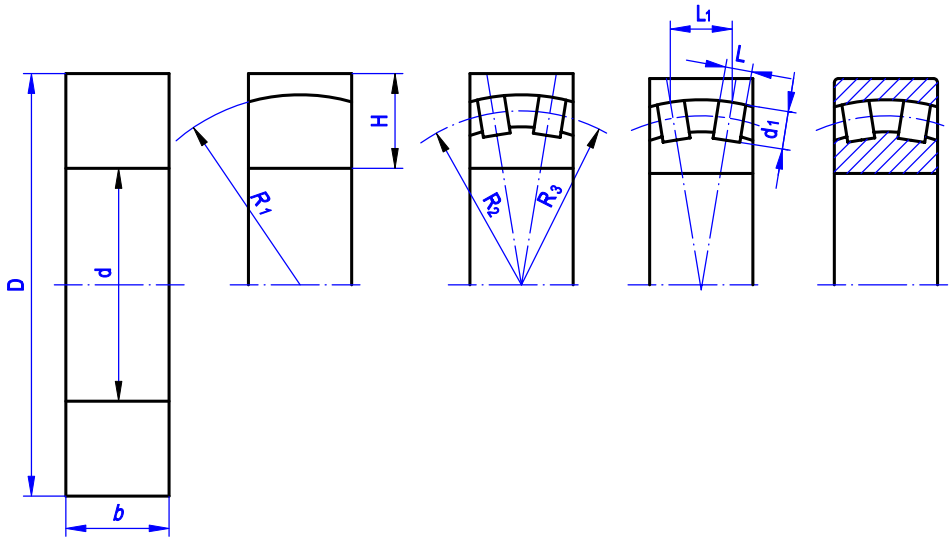
$$H = \frac{D-d}{2} \qquad R \cong 1.45.H \qquad H_1 = 0{,}5.B \qquad d_2 = d_1$$

Şekil 3.17. Oynak bilyeli rulman çizimi



D= Çizelgeden
d= "
b= "
c= "
T= "
a= "
L= (0,60-0,65).T
d_2= 0,75.L
d_1= 0,6.L
h= 0,58.H
L= 0,47.H
h_1= 0,55.H

Şekil 3.18. Konik makaralı rulman çizimi



D = Çizelgeden
d = "
b = "

$$H = \frac{D-d}{2}$$

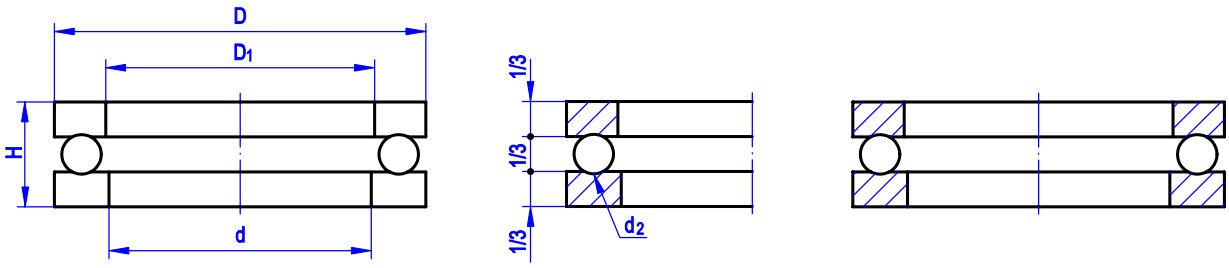
L = 0,52.H
d_1 = L

$$R_1 = \frac{d}{2} + 0{,}77.H$$

$$R_2 = \frac{d}{2} + 0{,}40.H$$

L_1 = 0,53.B

Şekil 3.19. Oynak makaralı rulman çizimi



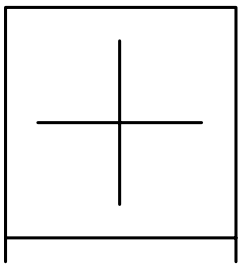
D = Çizelgeden
H= Çizelgeden
D_1 = Çizelgeden
d_2 = H.0,45
d = Çizelgeden

Şekil 3.20. Eksenel bilyeli rulman çizimi

D- YUVARLANMALI YATAKLARIN SEMBOLİK GÖSTERİMİ

Yuvarlanmalı yatakların gösteriminde geçerli olan en son standart TS EN ISO 8826 – 1/Nisan 1997 standardıdır. Bu standarda göre yuvarlanmalı yatakların detaylarının ve gerçek şeklinin gösterilmesinin mümkün olmadığı durumlarda (montaj resimlerinde) sembolik gösterimler kullanılır.

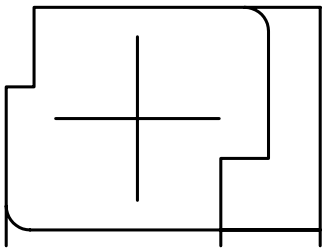
Şekil 3.21'de gösterildiği gibi yuvarlanmalı yatakların sembolik çiziminde kullanılan bütün çizgiler aynı çizgi kalınlığı ile sürekli kalın çizgi (TS 88-20 ISO 128-20- 01.2) ile çizilir. Yuvarlanmalı yatağın sembolik çiziminde kullanılan ölçek, resmin ölçeği ile aynı olmalıdır.



Şekil 3.21. Yuvarlanmalı yatağın sembolik gösterimi

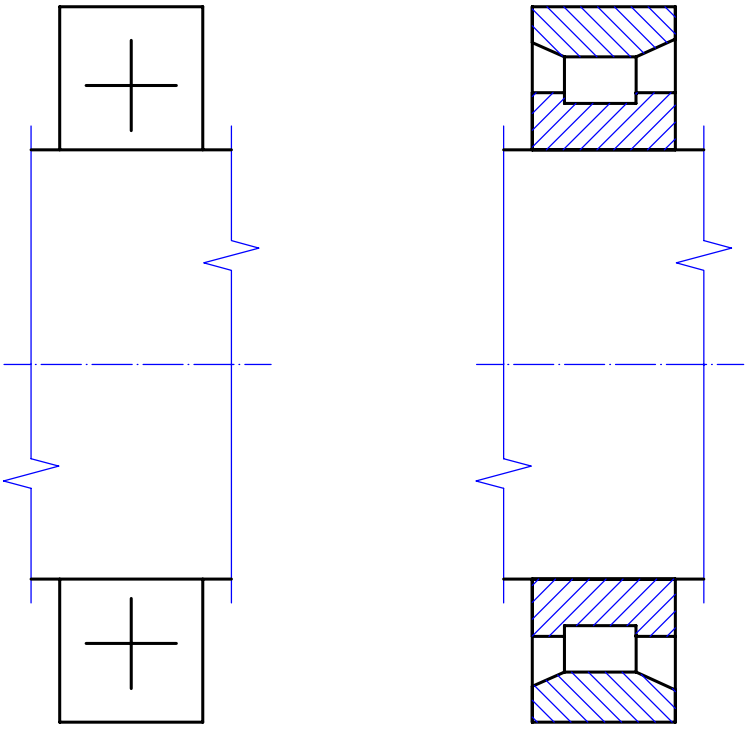
Yuvarlanmalı yatak sembolik olarak, bir kare ve bu karenin ortasında dikey olarak duran artı işareti ile gösterilir. Merkezdeki artı işareti çerçeveye değmemelidir (Şekil 3. 21).

Yuvarlanmalı yatağın dış hatlarının gösterilmesinin gerekli olduğu durumlarda kesitin dış hatları olduğu gibi çizilir ve yine artı işareti çerçeveye değmemelidir (Şekil 3.22).



Şekil 3. 22. Yuvarlanmalı yatağın dış çerçevesinin gösterimi

Bu gösterim şekli yatay eksenin iki tarafı için de geçerlidir (Şekil 3.23 a). Yuvarlanmalı yatağın montajının çizilmesinde özel dikkat gerektiren durumlarda gerekli ihtiyaçlar açıklama olarak yazıyla veya standartlarla verilmelidir. Yuvarlanmalı yatağın eski gösterimi Şekil 3.23 b' de gösterilmiştir.



a) *b)*

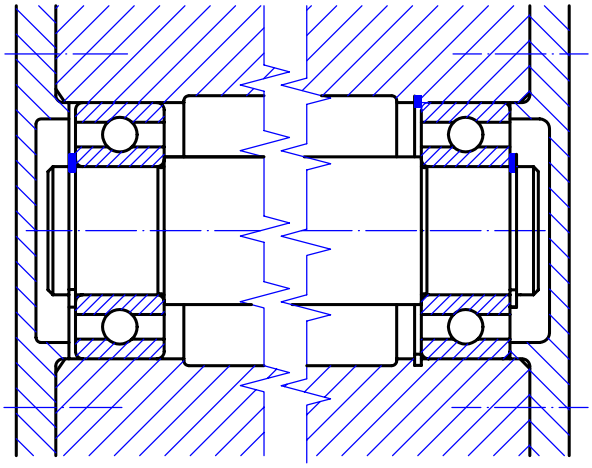
Şekil 3.23. Yuvarlanmalı yatağın sembolik gösterimi

Yuvarlanmalı yatakların gösteriminde taramadan kaçınılmalıdır. ancak, özel durumlarda, yuvarlanmalı yatağın bütün parçalarının gösterildiği durumlarda yuvarlanan elemanlar hariç dış ve iç bilezikler aynı yönde taranır (Şekil 3.24 a). Ancak, farklı referans numarasına sahip yataklar farklı yönlerde taranabilirler. Yuvarlanmalı yatağın TS 8826-1/Nisan 1997 standardından önceki kesit görünüşü Şekil 3.23b ve Şekil 3.24b' de gösterilmiştir.



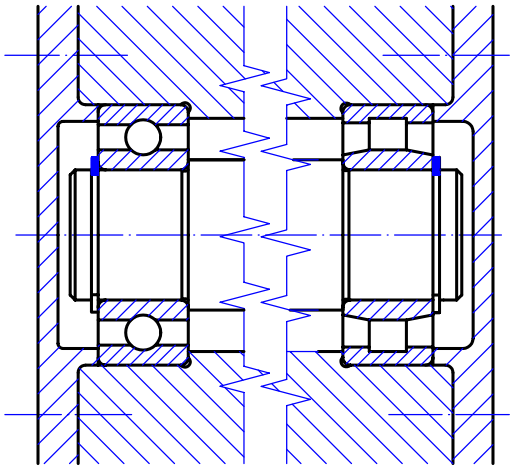
a) *b)*

Şekil 3. 24. Yuvarlanmalı yatakların taranması



Serbest yatak Sabit yatak

Şekil 3.25. İki rulmanla yapılan serbest yatak sabit yatak düzeni



Sabit yatak Serbest yatak

Şekil 3.26. Serbest ve sabit yatak düzeninin bilyeli ve silindirik makaralı rulmanla yapılması

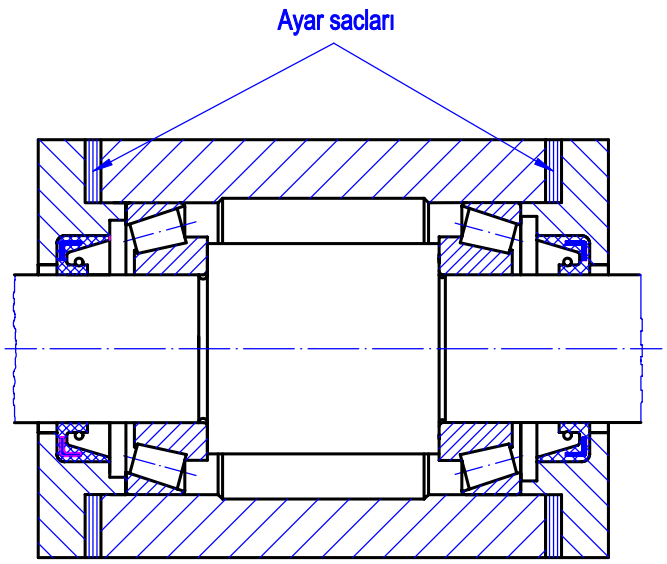
E- RULMANLARIN YATAKLANMASI VE TESPİTLENMESİ

Radyal sıkı yataklar, çok fazla eksenel kuvvete maruz kalmıyorsa, bir rulmanın eksenel kaymasını önleyebilir. Ancak genel olarak önceden belli olmayan büyük eksenel kuvvetler ortaya çıkabileceğinden, eksenel emniyet konulması gereklidir. Yataklamanın tasarımı yataklamanın yapacağı göreve bağlıdır. Yani serbest yatak, sabit yatak veya destek yatak yapılmalıdır.

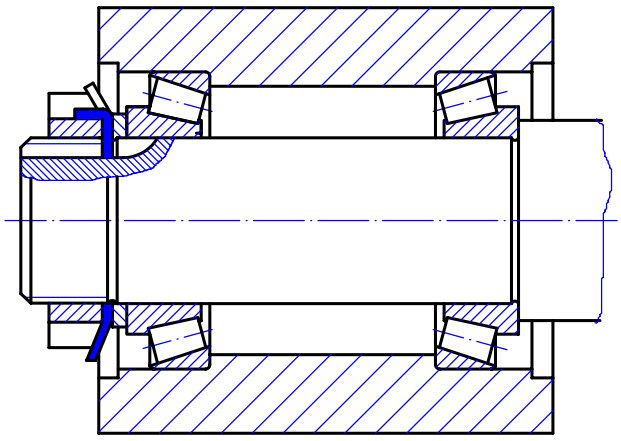
Çalışma esnasında oluşan sıcaklığı gövde, milden daha iyi dağıtır. Mil ve gövde arasındaki sıcaklık farklılığı, farklı genleşmelere sebep olur. Bu nedenle sadece bir rulmanın eksenel yataklama yapması uygundur. Buna da sabit yatak denir. Yani sabit yatak radyal yüklerin yanı sıra eksenel yükleri de taşımak zorundadır. Yataklama her türlü kuvvete mukavemet edecek şekilde yapılmalıdır. Diğer rulman serbest yatak olarak takılmak zorundadır. Bir serbest yatak radyal kuvvetleri iletir ve eksenel yönde de uzunluk dengelemesine imkan verir. Silindirik makaralı rulmanlarda uzunluk dengelemesi rulmanın kendi içinde olur. Rulmanlı yataklamalarda yük durumuna göre iç ve dış bileziğin eksenel yönde kayabilecek şekilde yerleşmiş olması sağlanmalıdır. Rulmanın veya rulman bileziğinin her türlü istenmeyen eksenel kaymalara karşı uygun olarak tespit edilmesi gerekir.

Şekil 3.25'de iki bilyalı rulmanla yapılan sabit yatak düzenini, Şekil 3.26'da ise aynı düzenin bilyalı ve silindirik makaralı rulmanla yapılması görülmektedir. Şekil 3.26'da ki yataklamada alıştırma toleranslarının iyi uygulanması halinde sıkışma söz konusu değildir.

Sabit yatak iki adet rulman ile de yapılabilir. Bunlar Şekil 3.27 a ve b'de görülen iki adet konik makaralı rulmanlarla yapıldığı gibi eğik bilyeli rulmanlarla da yapılabilir. Gerekli çalışma boşluğu dış veya iç bileziklerin belirli parçalara dayandırılması ile sağlanır. Eksenel yük her yönde tek rulman tarafından taşınır.



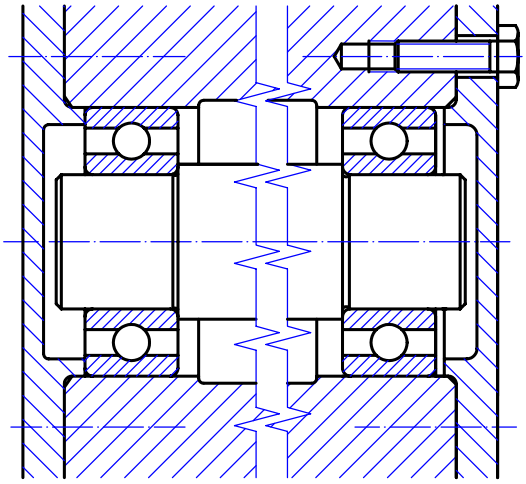
a) X düzeni



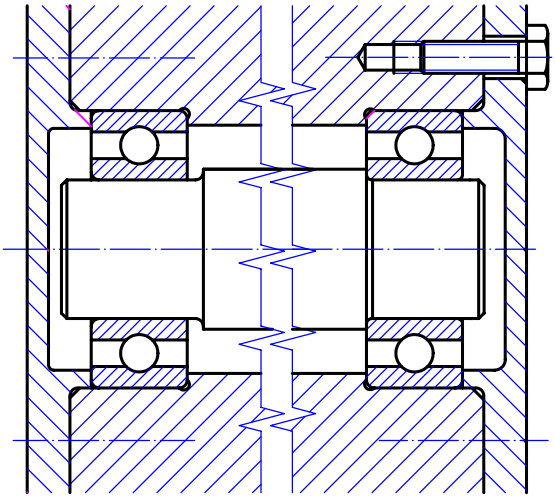
b) O düzeni

Şekil 3.27. Konik makaralı rulmanlarla ayarlanabilir yataklama

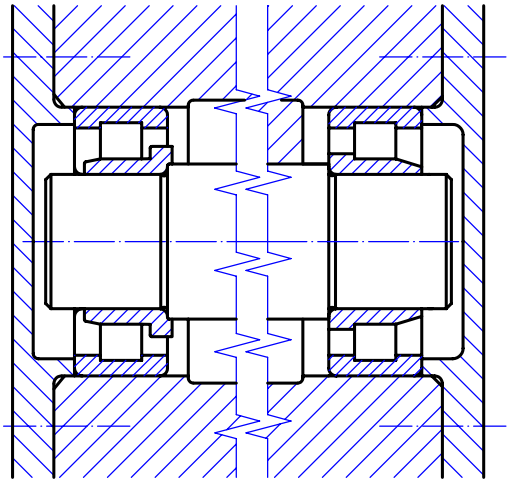
Yüzen rulman düzeni eksenel boşluğa müsaade edilen durumlarda ve küçük rulman mesafelerinde uygulanır. Şekil 3.28' de her iki rulmanın gövde de ayar imkanını Şekil 3.29' da ise mil üzerinde ayar imkanını göstermektedir. Şekil 3.30' deki yataklamada rulmanların kendi içinde ayar imkanı olan yataklamadır.



Şekil 3.28. Rulmanların gövdedeki ayarı

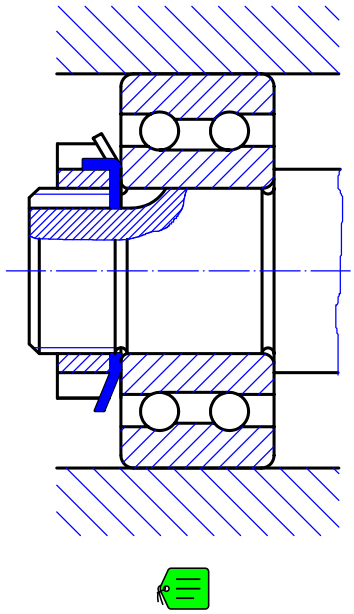


Şekil 3.29. Rulmanların mil üzerindeki ayarı

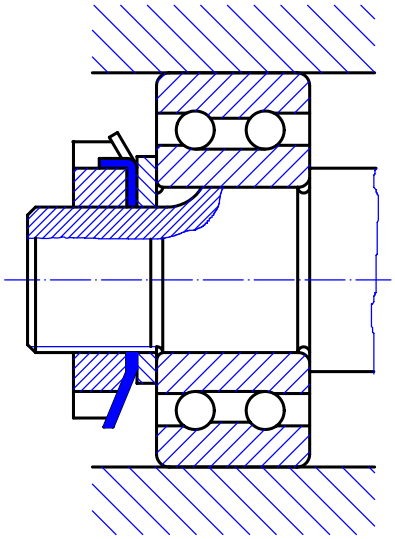


Şekil 3.30. Rulmanların kendi içindeki ayarı

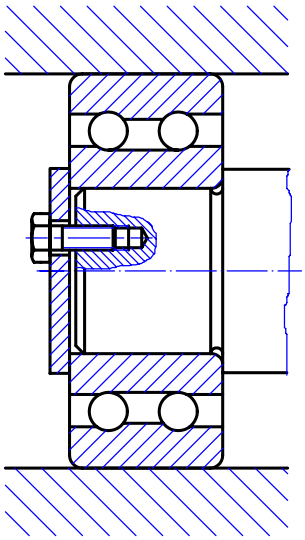
Şekil 3.31 a,b,c,d,e,f,g,h' de en çok kullanılan eksenel tespitleme yöntemleri gösterilmiştir.



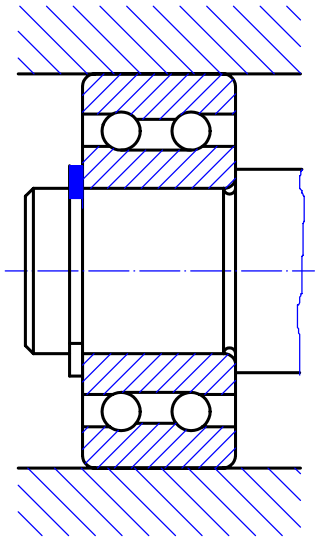
a)



b)

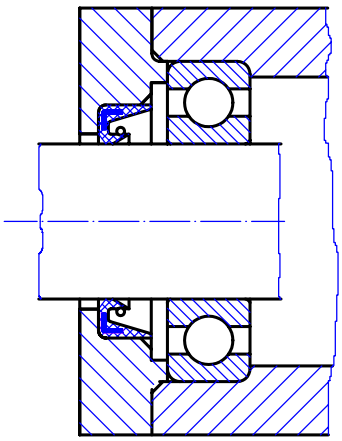


c)

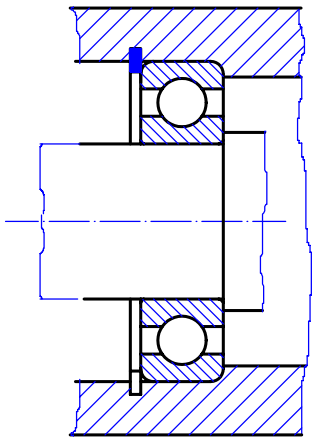


d)

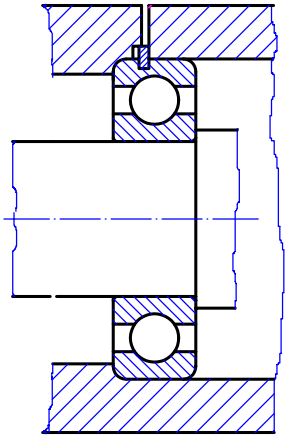
Şekil 3.31 En çok kullanılan eksenel tespitleme yöntemleri



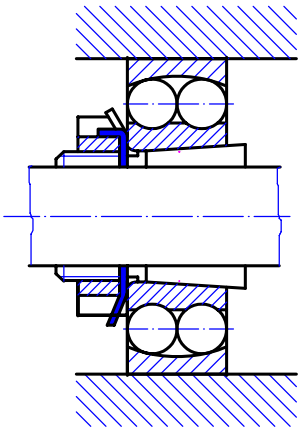
e)



f)



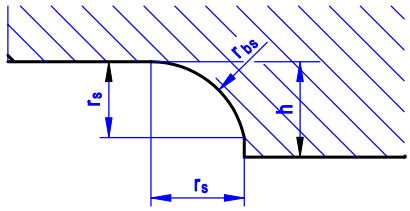
g)



h)

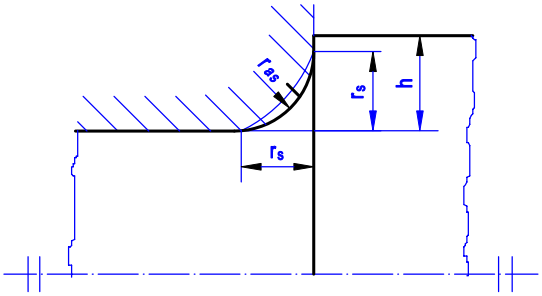
Şekil 3.31. Eksenel tespitleme yöntemleri (devam)

F- RULMANLI YATAKLARIN MONTAJ EDİLDİĞİ YERDEKİ FATURA DİP KAVİSLERİ VE GEÇİŞ YERLERİNİN BİÇİM VE BOYUTLARI

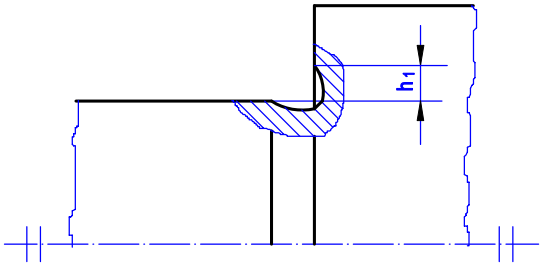


h Mil ve Yuvanın omuz yüksekliği
h_1 Geçiş yüksekliği
r_{as} Milde dip kavisi
r_{bs} Yuvada dip kavisi
r_s Yuvarlanmalı yataklarda kavis teğet uzaklığı

Şekil 3.32. Delikteki yuva



Şekil 3.33. Mildeki yuva



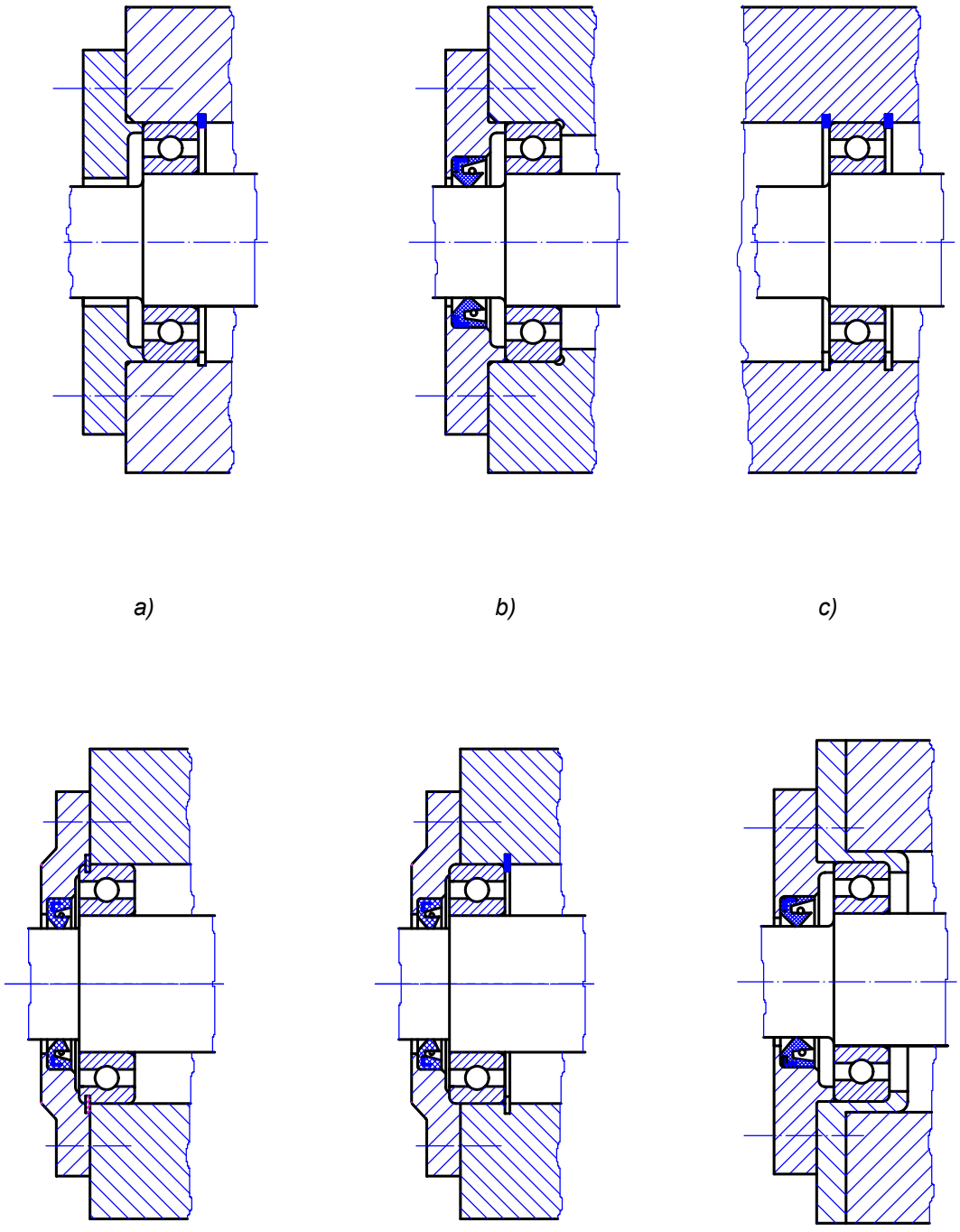
Şekil 3.34 Fatura dip kavisli Mil

Tablo 3.4. Radyal Yataklar İçin Fatura Dip Ve Kavisleri Ve Omuz Yükseklikleri (Konik Makaralı Yataklar Hariç) *Ölçüler mm' dir*

rs min	ras rbs max	h[1] min. Çap dizileri (ek 2) 8; 9; 0	1; 2; 3	4
0,05	0,05	0,2	-	-
0,8	0,08	0,26	-	-
0,1	0,1	0,3	0,6	-
0,15	0,15	0,4	0,7	-
0,2	0,2	0,7	0,9	-
0,3	0,3	1	1,2	-
0,6	0,6	1,6	2,1	-
1	1	2,3	2,8	-
1,1	1	3	3,5	4,5
1,5	1,5	3,5	4,5	5,5
2	2	4,4	5,5	6,5
2,1	2,1	5,1	6	7
3	2,5	6,2	7	8
4	3	7,3	8,5	10
5	4	9	10	12
6	5	11,5	13	15
7,5	6	14	16	19
9,5	8	17	20	23
12	10	21	24	28
15	12	25	29	33

[1] *F Tipi fatura dip kavisi tasarımlandığında* $h-h_1 \geq h_{min}- rs_{max}$. *şartı sağlanmalıdır. En büyük h değeri çizelgede verilen değerinin 1,5 katını aşmamalıdır.*

G- RULMANLARIN GÖVDEYE MONTAJI

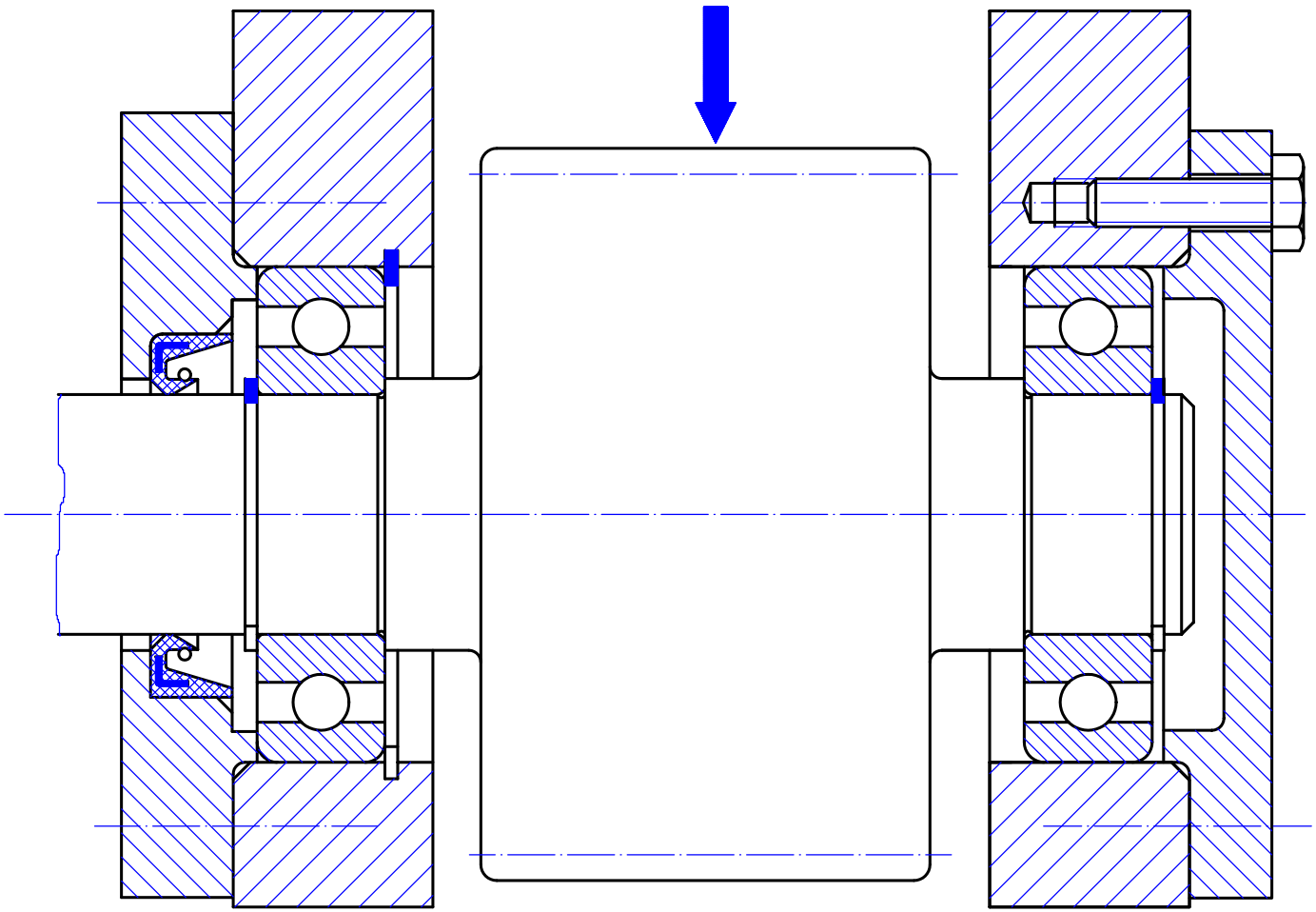


a) b) c)

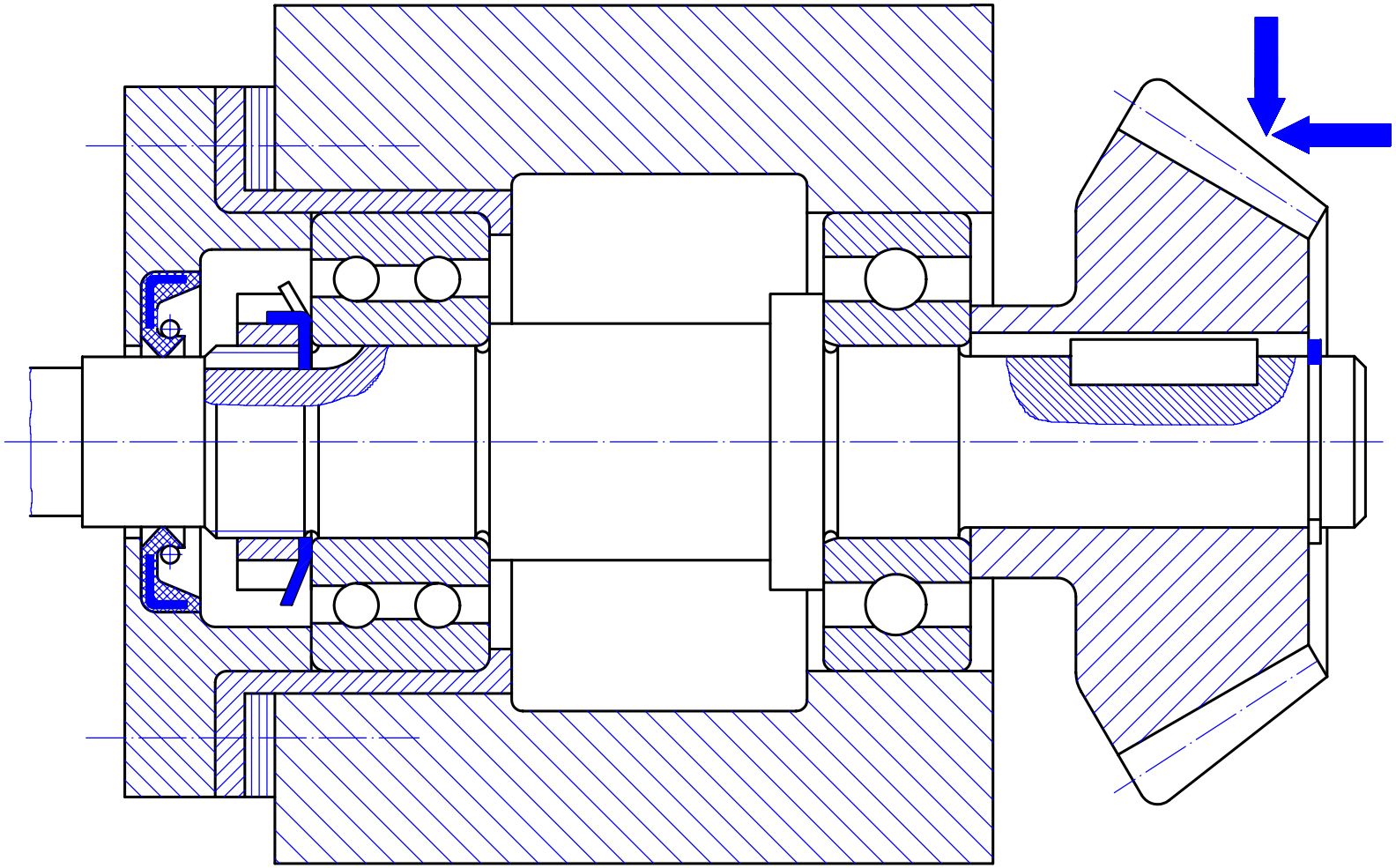
d) e) f)

Şekil 3.35. Rulmanların gövdeye montaj edilmesi

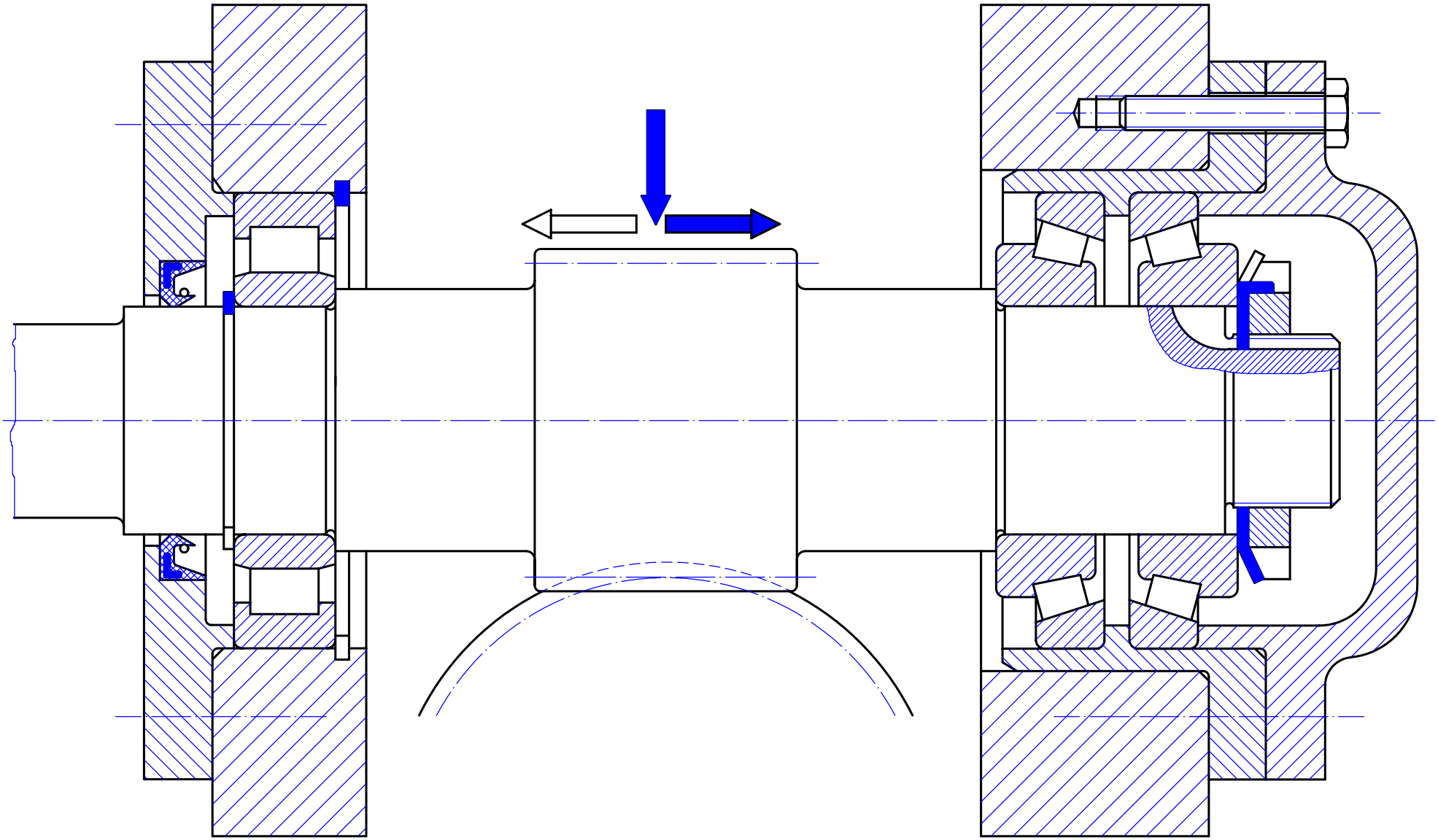
H- ÇEŞİTLİ RULMANLARLA YAPILAN YATAKLAMA ÇEŞİTLERİ



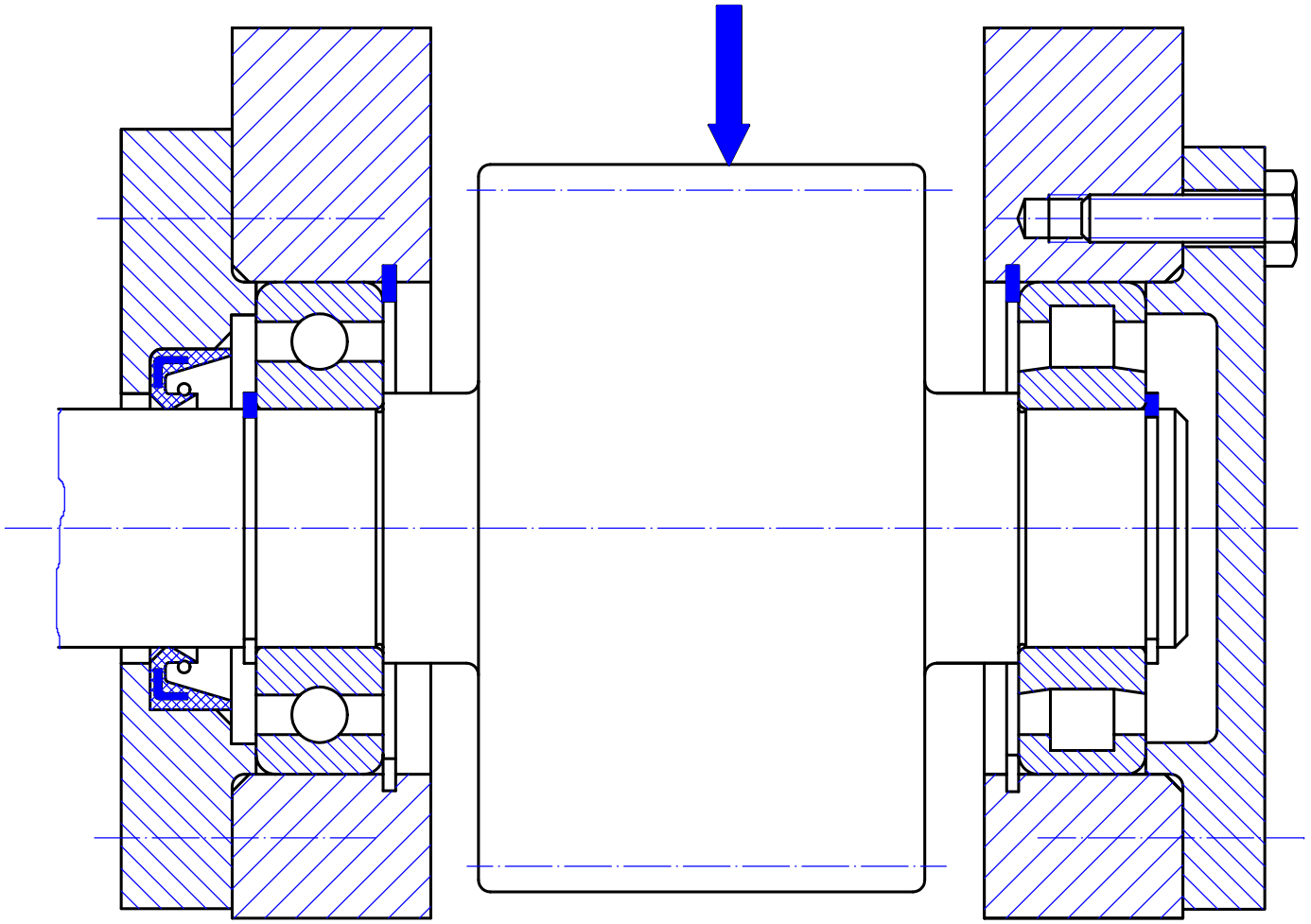
Şekil 3.36. Sabit bilyeli rulmanlarla yataklama



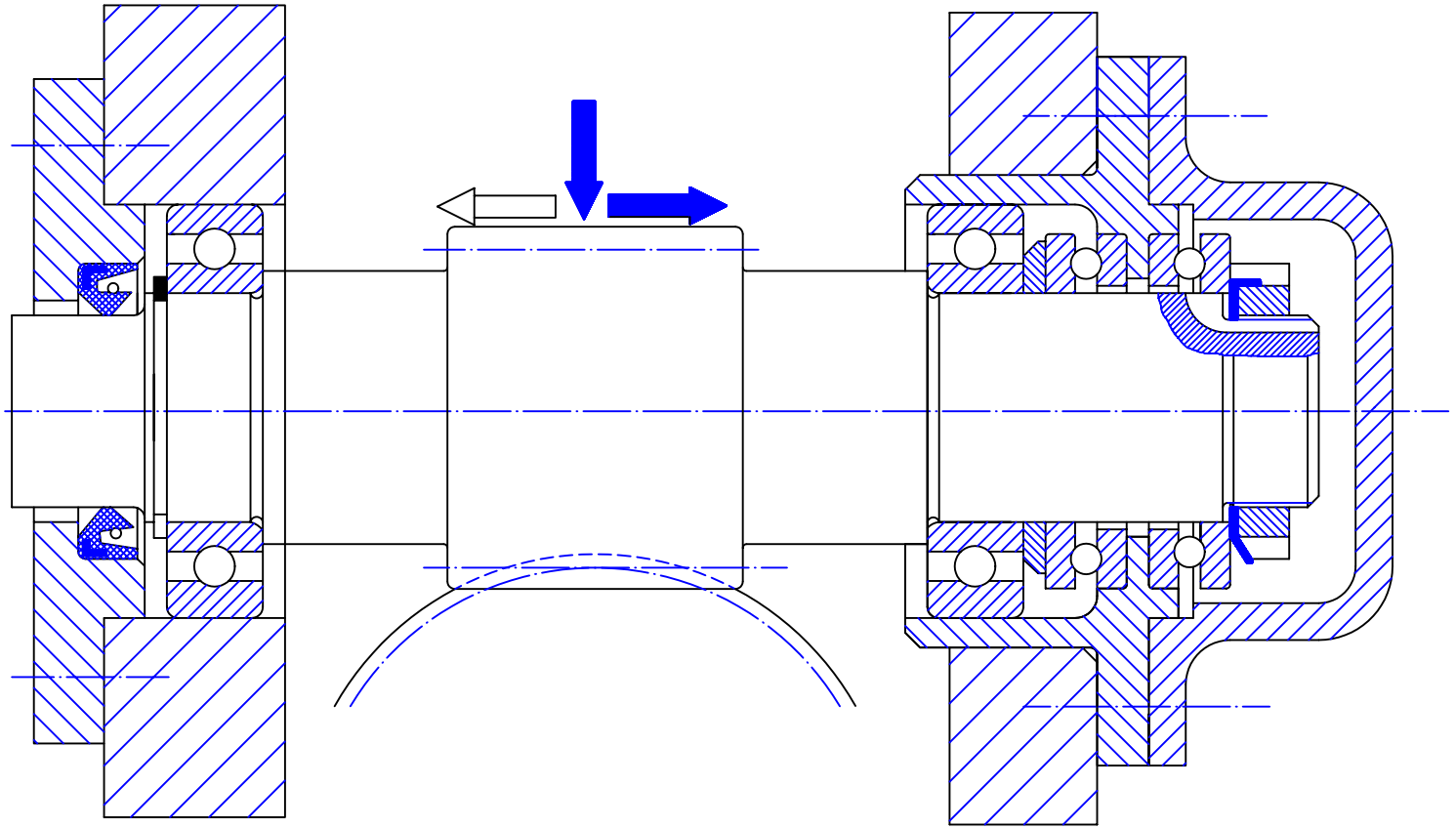
Şekil 3.37. Çift ve tek sıralı sabit bilyeli rulmanlarla yataklama



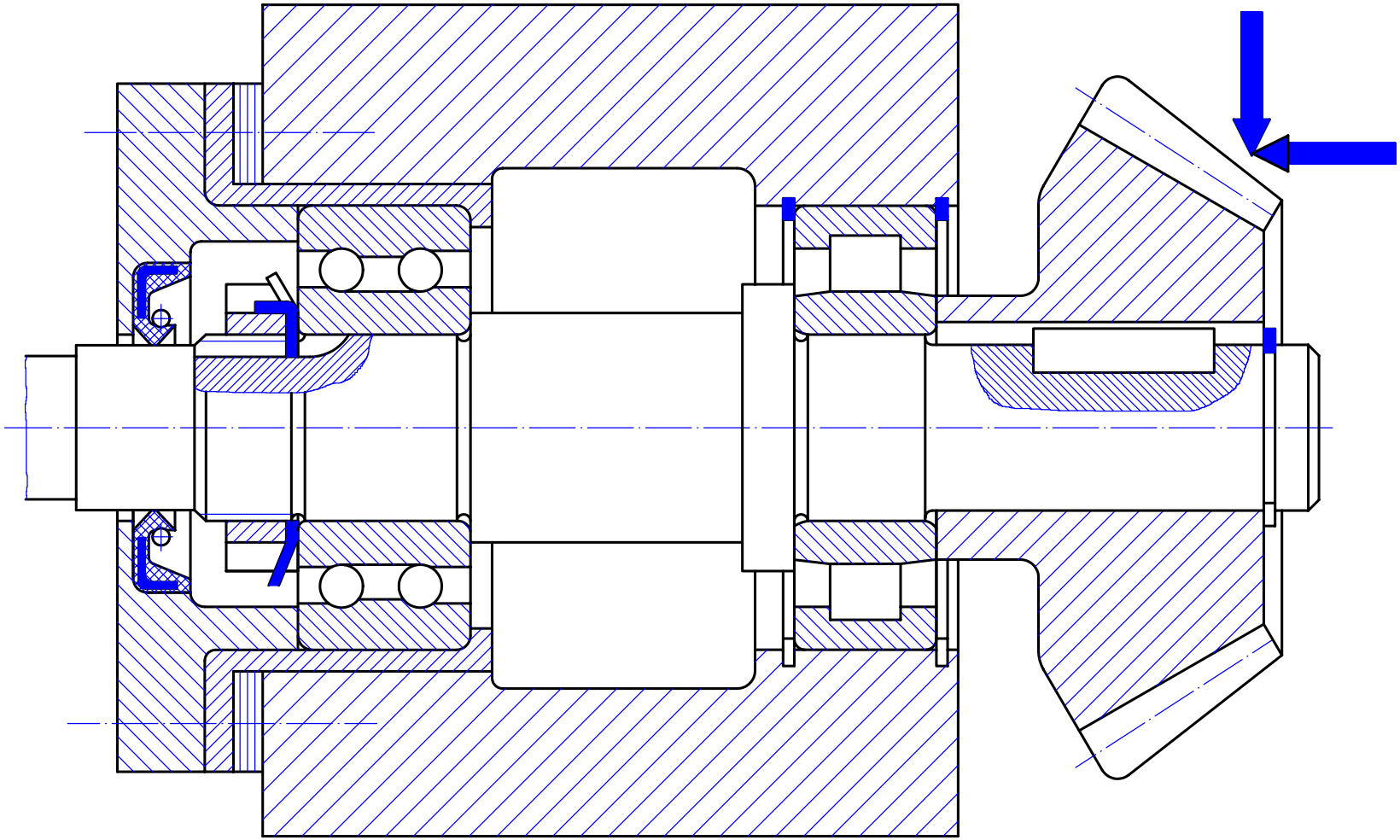
Şekil 3.38. Konik ve silindirik makaralı rulmanlarla yataklama



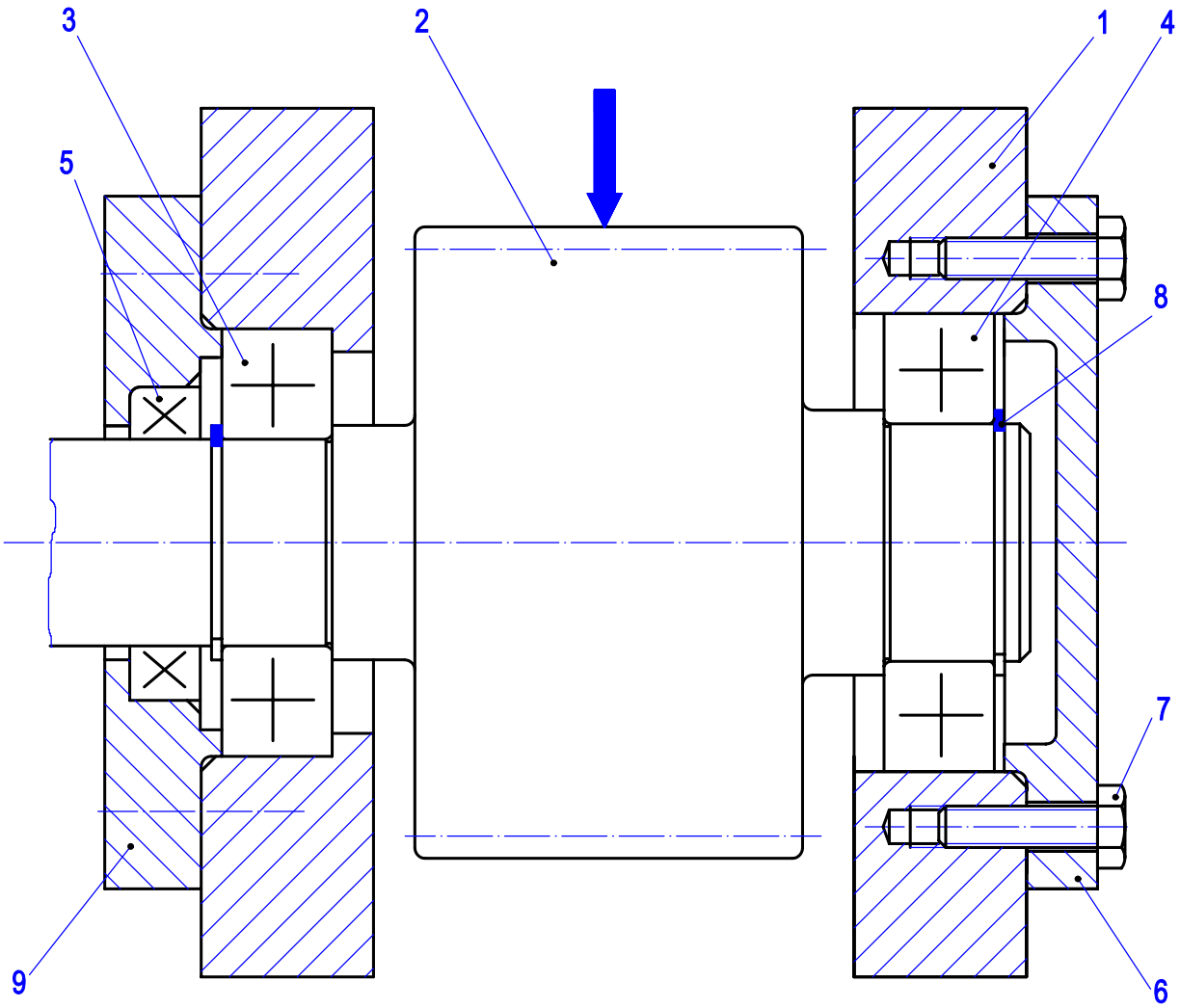
Şekil 3.39. Silindirik makaralı ve sabit bilyeli rulmanlarla yataklama



Şekil 3.40. Radyal ve eksenel rulmanlarla yataklama



Şekil 3.41. Çift sıra bilyeli ve silindirik makaralı rulmanlarla yataklama

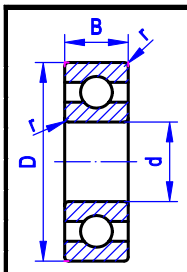


			6			
1	Yağ keçesi	A20X30X7	5		Nitril butadigen	
1	Sabit bilyeli yatak	6206	4			
1	Sabit bilyeli yatak	6204	3			
1	Dişli mil		2	10.05.02	34Cr4	
1	Gövde		1	10.05.01	EN-JL1020	
Sayı	Parçanın adı	Standart no	Montaj No	Resim no	Malzeme	Açıklamalar

	Tarih	Adı	İmza	
Çizen	04-06-1997			
Kontrol				
Ölçek	YATAKLAMA			Resim no
1:1				10- 05.0

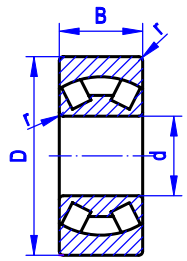
Şekil 3.42. Sızdırmazlık elemanları ve rulmanların sembolik gösterilmesi

Tablo 3.5. Sabit bilyalı yataklar



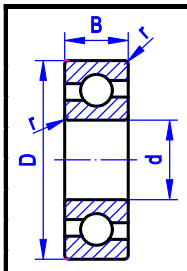
Kısa tanım	d	D	B	r	Kısa tanım	d	D	B	r
6204	20	47	14	1	6304	20	52	15	1,1
6206	30	62	16	1	6306	30	72	19	1,1
6208	40	80	18	1,1	6308	40	90	23	1,5
6210	50	90	20	1,1	6310	50	110	27	2
6212	60	110	22	1,5	6312	60	130	31	2,1
6213	65	120	23	1,5	6313	65	140	33	2,1
6214	70	125	24	1,5	6314	70	150	35	2,1

Tablo 3.6. İki sıralı fıçı makaralı yataklar



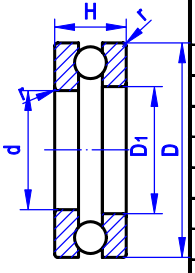
Kısa tanım	d	D	B	r	Kısa tanım	d	D	B	r
21308	40	90	23	1,5	22308	40	90	33	1,5
21309	45	100	25	1,5	22309	45	100	36	1,5
21310	50	110	27	2	22310	50	110	40	2
21312	60	130	31	2,1	22312	60	130	46	2,1
21314	70	150	35	2,1	22314	70	150	51	2,1
21315	75	160	37	2,1	22316	80	170	58	2,1
21316	80	170	39	2,1	22318	90	190	64	3
21317	85	180	41	3	22320	100	215	73	3

Tablo 3.7. Omuzlu bilyalı yataklar



Kısa tanım	d	D	B	r	Kısa tanım	d	D	B	r
7202 B	15	35	11	0,5	3207	35	72	27	2
7204 B	20	47	14	0,8	3208	40	80	30,2	2
7205 B	25	52	15	0,8	3209	45	85	30,2	2
7206 B	30	62	16	0,8	3210	50	90	30,2	2
7208 B	40	80	18	1	3211	55	100	33,3	2,5
7210 B	50	90	20	1	3212	60	110	36,5	2,5
7214 B	70	125	24	1,2	3213	65	120	38,1	2,5

Tablo 3.8. Eksenel bilyalı yataklar



Kısa tanım	d	D_1	D	H	r	Kısa tanım	d	D_1	D	H	r
51201	12	14	28	11	1	51406	30	32	70	28	1,5
51102	15	16	28	9	0,5	51207	35	37	62	18	1,5
51202	15	17	32	12	1	51407	35	37	80	32	2
51203	17	19	35	12	1	51208	40	42	68	19	1,5
51204	20	22	40	14	1	51210	50	52	78	22	1,5
51205	25	27	47	15	1	51212	60	62	95	26	1,5
51405	25	27	60	24	1,5	51214	70	72	105	27	1,5
51206	30	32	52	16	1	51215	75	77	110	27	1,5

Rulmanlı yatakların montajında kullanılan toleranslar

Tablo 3.9. Eksenel yataklar

Yük türü	*Yatak imal şekli*	*Mil bileziği (mil)*		*Gövde bileziği (gövde)*	
		Yük	*Mil toleransı*	*Yük hali*	*Gövde toleransı*
Birleşik radyal, eksenel yük	*Eksenel-eğik bilyalı, silindirik makaralı konik rulman yataklar*	*Çevresel yük*	*j6 k6 m6*	*Noktasal yük*	*H7 J7*
		Nokta yük		*Çevresel yük*	*K7 M7*
Hafif eksenel yük	*Eksenel makaralı yataklar*	-	*h6 j6 k6*	-	*H7 G7 E7*

Tablo 3.10. Radyal yataklar

İç bilezik (mil)					*Dış bilezik (gövde)*				
Yük durumu	*Alıştırma*	*Yüklenme*	*Toleransı*		*Yük durumu*	*Alıştırma*	*Yüklenme*	*Tolerans*	
			Bilyalı rulman	*Makaralı rulman*				*Bilyalı rulman*	*Makaralı rulman*
Çevresel yük	*Sıkı geçme*	*Düşük*	*h6 j6*	*k6 m6*	*Noktasal yük*	*Gevşek geçme kabul edilebilir*	*İstenilen büyüklük*	*J7 H7 G7 F7*	
		Orta	*j6 k6 m6*	*k6 m5 n6 p6*					
		Yüksek	*m6 n6*	*n6 p6 r6*					
Noktasal yük	*Gevşek geçme kabul edilebilir*	*İstenilen büyüklükte*	*j6 h6 g6 f6*		*Çevresel yük*	*Sıkı geçme*	*Düşük*	*J7*	*K7*
							Orta	*K7 M7*	*M7 N7*
							Yüksek	-	*N7 P7*